

D01 / R01 · ГОТОВНОСТЬ К ИЗГОТОВЛЕНИЮ

187 компонентов · 244 тела · 6.136 кг · CG 943.9 мм от вершины

Подтверждено цифровыми проверками: геометрия, номинальная посадка, ведомость массы.

Новый просмотр: WebGL, сглаживание, HiDPI, разрез, разнесение, выбор деталей.

OR04: пять тестовых сценариев с текущей массой; каждый сохранён и воспроизведён.

До производственного выпуска: силовые соединения, спасение, основной борт и обслуживание.

Зависит от организаторов: сезонное ТЗ, макет, двигатель, рельса и допуск команды.

Физические испытания не выполнены. Состояние «только дожидаться компонентов» не достигнуто.

OR04 · текущая масса, тестовая аэродинамика

Гладкий внешний контур A04; выступы D01 и их сопротивление не моделируются.

K535W-REF; ISA, высота площадки 0 м; расчёт заканчивается у апогея.

calm: апогей 1449.1 м; q 23.71 кПа; сход 28.26 м/с

wind3: апогей 1442.3 м; q 23.73 кПа; сход 28.26 м/с

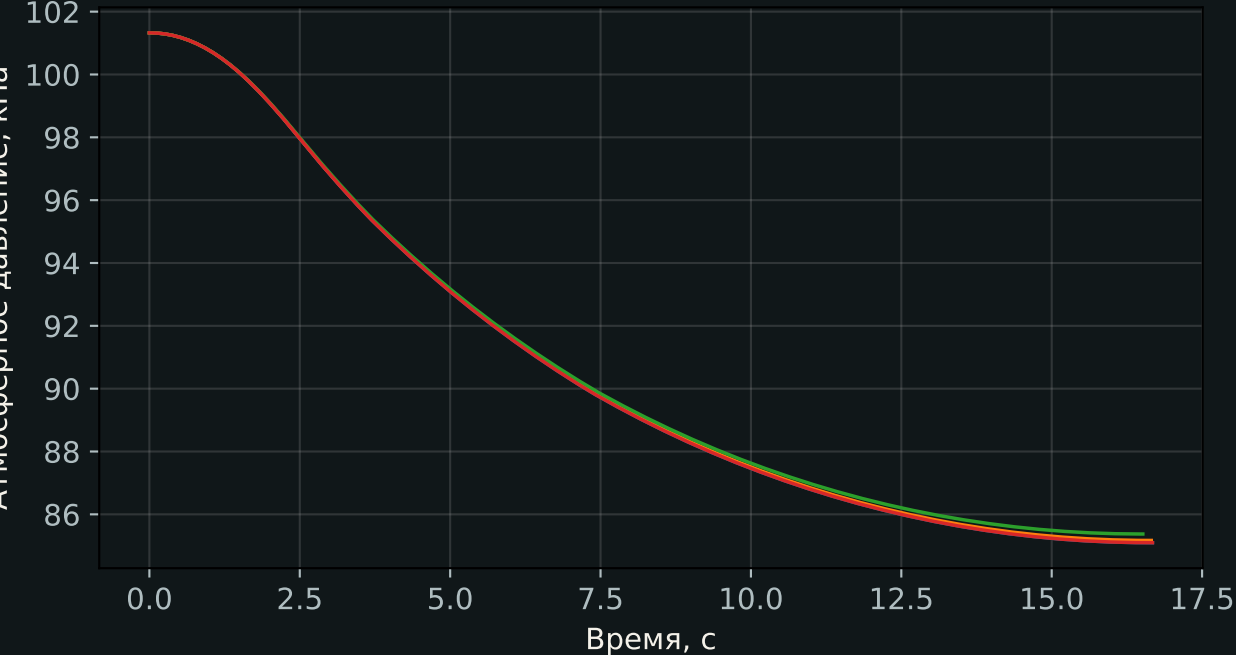
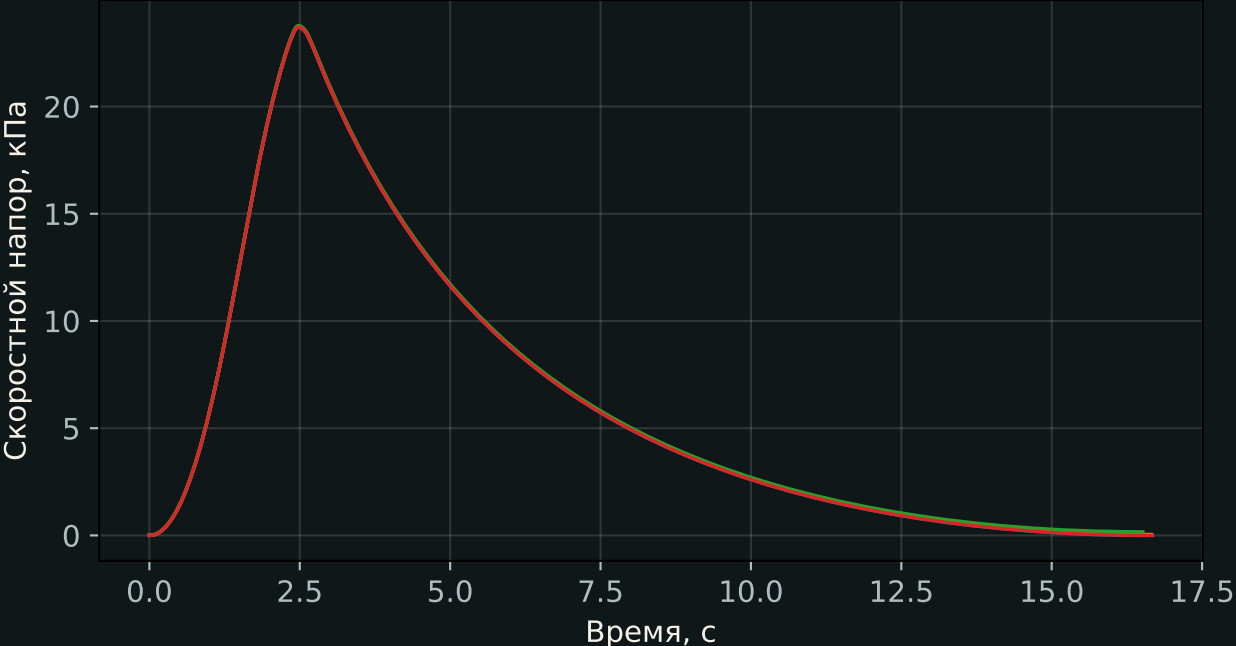
wind6: апогей 1423.1 м; q 23.78 кПа; сход 28.25 м/с

rail3: апогей 1449.1 м; q 23.71 кПа; сход 24.80 м/с

fine: апогей 1449.1 м; q 23.71 кПа; сход 28.26 м/с

Половинный шаг: изменение апогея 0.0122 м. Это численная проверка.

OR04 · сравнение подъёма до апогея



Спасение · диапазон для выбора куполов

Носитель после выгорания и отделения макета: 3.891 кг; макет: 1,500 кг.

Равновесная модель: $CdA = 2mg / (\rho V^2)$. Это эффективная площадь, не площадь ткани.

Носитель, $\rho=1.225$: $V=5$ м/с $\rightarrow CdA=2.492$ м²

Носитель, $\rho=1.225$: $V=7.5$ м/с $\rightarrow CdA=1.108$ м²

Носитель, $\rho=1.225$: $V=10$ м/с $\rightarrow CdA=0.623$ м²

Макет, $\rho=1.225$: $V=5$ м/с $\rightarrow CdA=0.961$ м²

Макет, $\rho=1.225$: $V=7.5$ м/с $\rightarrow CdA=0.427$ м²

Макет, $\rho=1.225$: $V=10$ м/с $\rightarrow CdA=0.240$ м²

Купола, фалы, раскрытие и укладка требуют выбора и испытаний. См. [engineering.csv](#).

Силовая схема · что показала ручная оценка

На одной стороне стыка три винта. Нельзя делить передаваемую силу на все шесть.

На 1 кН осевой силы: номинальный срез стержня М3 — 47.2 МПа.

Смятие стенки 1,5 мм в этой идеализации — 74.1 МПа на 1 кН.

Это не предел нагрузки: нет допускаемых напряжений ламината, изгиба и вырыва.

Фактические нагрузки, резьба, закладные, краевые расстояния и коэффициенты ещё открыты.

$q \times \text{площадь корпуса} = 186.2 \text{ Н}$ в штилевом примере.

Это масштаб силы; аэродинамическая нагрузка требует соответствующих коэффициентов.

Наземные проверки · последовательность

1. Входной контроль комплектующих, массы, CG и геометрия собранного инертного макета.
2. Примерка реальной рельсы; обслуживание и три смены батареи, каждая ≤ 5 мин.
3. Основной борт ≥ 3 ч; инерциальная запись ≥ 20 Гц; передача ≥ 5 пакетов/с.
4. Блокировки и отказовые состояния на LED-эквивалентах; запись и восстановление.
5. Самописец: давление/задержка; M01: аппаратные сценарии, ≥ 6 ч, поиск через корпус.
6. Утверждённые испытания силовых узлов, извлечения, раскрытия и спуска обоих изделий.

Все физические проверки: NOT_RUN. Критерии и формы — `ground-tests.csv` / `test-record.csv`.